

CKI 使用指南

细胞状态动力学指数 — 从数据到生物学洞察

A visual reference for practitioners

v1.0

1 核心流程

输入 → 分类 → 分化 → 输出

01 输入数据 Input

- 基因表达矩阵
- 管家基因自动检测 (检出率+CV过滤)
- 身份基因自动检测 (HVG, 排除HK)

02 基因分类 Classify

- 管家基因 HK (中性参考)
- 身份基因 (功能标记)
- 逐基因 JS 散度 (校准)

03 计算分化 Compute

- $HK \rightarrow k_n$ (中性分化)
- $Identity \rightarrow k_f$ (功能分化)
- Bootstrap CI (不确定性估计)

04 输出 ω Output

- $\omega = k_f / k_n$
- 统计显著性 (P值、FDR)
- 生物学解释 (选择压力)

2 解读 ω

$\omega = k_f / k_n$ — 解读指南

$$\omega = k_f / k_n$$

$\omega < 0.5$

$\omega \approx 0.5-1.5$

$\omega > 1.5$

收敛 / 净化选择 — 转录
组均质化

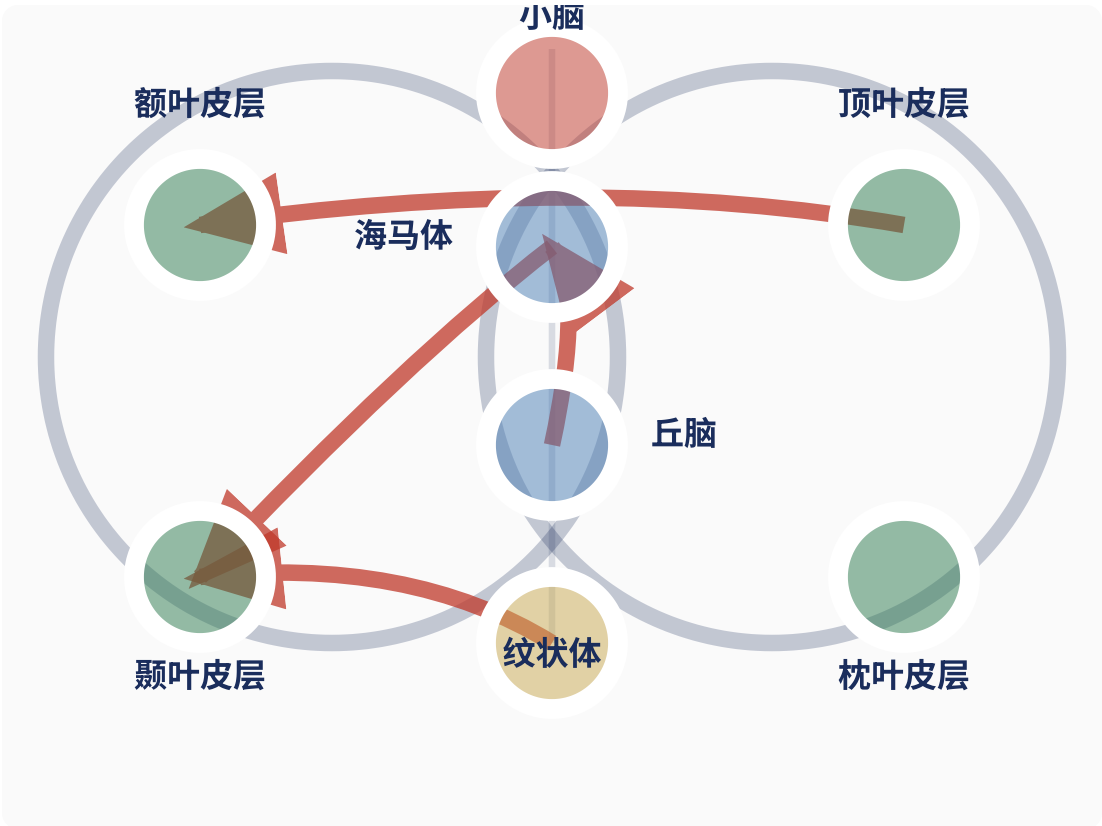
中性范围 — 无方向性选
择

分化 / 正向选择 — 转录
组重塑

k_f = 身份基因的 Jensen-Shannon 散度
 k_n = 管家基因的 Jensen-Shannon 散度 (中性参考)
 $\omega < 1$ = 转录组收敛 (净化选择)
 $\omega > 1$ = 转录组分化 (正向选择)

3 案例分析：人脑细胞迁移

Siletti et al. 888K 核, ~100 区域 | OPC 迁移分析



细胞类型	ω	P 值	证据
OPC	1. 19	3.2×10^{-4}	血管引导迁移
Astrocyte	0. 87	0.012	区域特化
Microglia	0. 72	0.045	免疫归巢

额叶 → 颞叶迁移
与血管引导 OPC 迁移一致

(Tsai 2016, Akay 2022)

213/31,740 显著迁移候选 (0.67%)

★ 最强信号: OPC ($\omega=1.19$)

⚡ 快速开始

```
$ pip install git+https://github.com/zhanglknt/CKI-cell-type-identification.git
```

```
>>> from cki import compute
>>> result = compute(adata, species='human',
>>> groupby='cell_type', group_a='T', group_b='B')
```

Hybrid 模式 — 逐对差异基因

```
>>> result = compute(adata, species='human',
>>> func_method='pairwise_de', n_top_genes=200,
>>> groupby='cell_type', group_a='T', group_b='B')
```

github.com/zhanglknt/CKI-cell-type-identification | `pip install git+github.com/zhanglknt/CKI-cell-type-identification` | MIT 许可证